

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
Mã học phần: KC213676

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Nhập môn kỹ nghệ phần mềm

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

1. ThS. Phan Thị Đài Trang; SĐT: 0943087474; Email: ptdtrang@ttn.edu.vn

2. ThS. Trương Thị Hương Giang; SĐT: 0948470205; Email: tthgiang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần đảm bảo chất lượng phần mềm thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành công nghệ phần mềm, giảng dạy cho sinh viên năm cuối (học kì 7).

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về vấn đề thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, cài đặt hệ thống đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện và đánh giá chất lượng phần mềm.

Học phần đảm bảo chất lượng phần mềm còn trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm: Viết tài liệu đảm bảo chất lượng, tài liệu về chuẩn chất lượng; tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng qui trình, qui cách; Rèn luyện tư duy về vấn đề kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần:

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng phần mềm.
- MT2. Trang bị cho sinh viên khả năng viết tài liệu, rèn luyện tư duy về kiểm soát và đảm bảo chất lượng, ứng dụng vào thực tế.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày và giải thích được các kiến thức cơ bản liên quan đến đo lường và đảm bảo chất lượng phần mềm.
- H2. Phát triển kỹ năng sử dụng các kỹ thuật đo lường và đảm bảo chất lượng phần mềm trong quá trình phát triển và đánh giá hệ thống thực tế.
- H3. Phát triển kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm thông qua các hoạt động học tập và dự án về đảm bảo chất lượng phần mềm

3.3 Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X				X				
H2								X		
H3							X			X

4. cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm 1.1. Vấn đề quản lý trong CNPM (software Engineering Management) 1.2. Kế hoạch về dự án phần mềm (Project plan) 1.3. Kiểm soát dự án phát triển phần mềm (controlling a software development project) 1.4. Tổ chức nhóm 1.5. Quản lý rủi ro 1.6. Bài tập cuối chương	LT: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Quản lý chất lượng phần mềm 2.1. Khái niệm chất lượng phần mềm 2.2. Tiêu chí chất lượng và các yếu tố chất lượng 2.3. Phân loại các thuộc tính chất lượng 2.4. Mô tả các thuộc tính chất lượng 2.5. Các hệ thống chất lượng 2.5.1. Các yêu cầu chất lượng trong các ứng dụng 2.5.2. Hệ thống thông tin (IS) 2.5.3. Hệ thống thời gian thực (RS) 2.5.4. Hệ thống phân tán (DS) 2.5.5. Hệ thống nhúng (ES) 2.6. Bài tập cuối chương	LT: 6 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng 3.1. Chuỗi ISO 9000 3.2. ISO 9126 3.3. CMM và CMM like 3.4. Thiết lập và quản trị chất lượng 3.5. Bài tập cuối chương	LT: 4 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Các độ đo chất lượng 4.1. Các độ đo trên sản phẩm 4.2. Độ đo theo tiến trình 4.3. Vấn đề thu thập dữ liệu và kiểm soát chất lượng 4.4. Ví dụ về một số chương trình kiểm soát chất lượng 4.5. Bài tập cuối chương	LT: 8 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 5.1. Các hoạt động đảm bảo chất lượng 5.2. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 5.3. Chuẩn tài liệu của kế hoạch đảm bảo chất lượng – IEEE730 5.4. Thiết lập hệ thống chất lượng 5.5. Nhóm đảm bảo chất lượng (SQA) 5.6. Cải tiến chất lượng 5.7. Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng cho AS/400 (IBM) 5.8. Bài tập cuối chương	LT: 8 tiết	[1] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo	- Vấn đáp trực tiếp tại lớp các chủ đề

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	mềm 1.1. Vấn đề quản lí trong CNPM (software Engineering Management) 1.2. Kế hoạch về dự án phần mềm (Project plan) 1.3. Kiểm soát dự án phát triển phần mềm (controlling a software development project) 1.4. Tổ chức nhóm 1.5. Quản lí rủi ro 1.6. Bài tập cuối chương		luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép Địa điểm học: Giảng đường	của chương.
Tiết 5-10	Chương 2. Quản lí chất lượng phần mềm 2.1. Khái niệm chất lượng phần mềm 2.2. Tiêu chí chất lượng và các yếu tố chất lượng 2.3. Phân loại các thuộc tính chất lượng 2.4. Mô tả các thuộc tính chất lượng 2.5. Các hệ thống chất lượng 2.5.1. Các yêu cầu chất lượng trong các ứng dụng 2.5.2. Hệ thống thông tin (IS) 2.5.3. Hệ thống thời gian thực (RS) 2.5.4. Hệ thống phân tán (DS) 2.5.5. Hệ thống nhúng (ES) 2.6. Bài tập cuối chương	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để vấn đáp Địa điểm học: Giảng đường	- Vấn đáp trực tiếp từng cá nhân về các nội dung của chương.
Tiết 11-14	Chương 3. Hệ thống quản lí chất lượng 3.1. Chuỗi ISO 9000 3.2. ISO 9126 3.3. CMM và CMM like 3.4. Thiết lập và quản trị chất lượng 3.5. Bài tập cuối chương	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1][2]	- Làm bài tập lớn theo nhóm.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			- Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. - Thảo luận nhóm Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 15-22	Chương 4. Các độ đo chất lượng 4.1. Các độ đo trên sản phẩm 4.2. Độ đo theo tiến trình 4.3. Vấn đề thu thập dữ liệu và kiểm soát chất lượng 4.4. Ví dụ về một số chương trình kiểm soát chất lượng 4.5. Bài tập cuối chương	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. - Thảo luận nhóm Địa điểm học: Giảng đường	- Làm bài tập lớn theo nhóm.
Tiết 23-30	Chương 5 Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng 5.1. Các hoạt động đảm bảo chất lượng 5.2. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 5.3. Chuẩn tài liệu của kế hoạch đảm bảo chất lượng – IEEE730 5.4. Thiết lập hệ thống chất lượng 5.5. Nhóm đảm bảo chất lượng (SQA) 5.6. Cải tiến chất lượng 5.7. Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng cho AS/400 (IBM) 5.8. Bài tập cuối chương	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. - Thảo luận nhóm Địa điểm học: Giảng đường	- Làm bài tập lớn theo nhóm.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			đường	

Tài liệu học tập:

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trần Cao Đệ (2014). *Bài giảng đảm bảo chất lượng phần mềm*. ĐH Cần Thơ.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, ebook

[3] Quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn, Nguyễn Công Danh, Trần Cao

Đệ (dịch).

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

Hoàn thành các bài tập được giao.

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm	10	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 1 Tài liệu tham khảo [3]
2	Chương 2. Quản lý chất lượng phần mềm	15	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 2 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng	15	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 3 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Các độ đo chất lượng	20	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 4 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng	10	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1][2], chương 5 Tài liệu tham khảo [3] Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H3	20%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	x	H1, H2, H3	40%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1-H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình	H1-H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận/thi tiểu luận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	

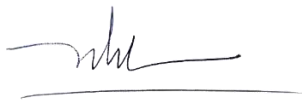
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1-H3	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1-H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

KT. Trưởng khoa



**TS. Phạm Hữu
Khánh**

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**

*Ngày 20 tháng 04 năm
2025*

Người biên soạn



**ThS. Phan Thị Đài
Trang**